



CPDAm
Centro de Prevenção de
Desastres Ambientais



Boletim HIDROMETEOROLOGICO MENSAL

05/2025

O Boletim Hidrometeorológico Mensal do Maranhão, é uma publicação dedicada ao acompanhamento das condições hídricas e climáticas do mês anterior, destacando seus impactos nas bacias hidrográficas do estado.

Para mais informações
saladesituacao@sema.ma.gov.br



Edifício Manhattan - Av. dos Holandeses, nº
04 - Quadra 06 - Calhau, São Luís - MA,
65071-700



Objetivo

O Boletim Hidrometeorológico Mensal (BHS), tem como objetivo apresentar análises detalhadas das condições Hidrológicas, Meteorológicas e dos Focos de Calor, no território maranhense. As informações apresentadas visam subsidiar os gestores públicos na tomada de decisão, sobretudo frente ao cenário de Mudanças Climáticas Globais e as Emergências Climáticas locais.

O BHS reúne e apresenta dados hidrológicos atualizados, incluindo os níveis e vazão dos rios nos pontos monitorados, permitindo o acompanhamento de eventos extremos que podem provocar situações críticas como, inundações ou secas. Além disso, são compilados e analisados dados meteorológicos, como temperatura e precipitação, que são elementos do clima, os quais contribuem para ocorrência de eventos climáticos extremos.

Um dos destaques do BHS é o ranking dos municípios com os maiores índices de precipitação diária, o que auxilia na identificação de áreas mais suscetíveis a alagamentos ou deslizamentos. Também são incluídos dados sobre Focos de Calor, contribui do monitoramento de queimadas e incêndios florestais, permitindo a ação de combate pelas brigadas de incêndio.

Equipe Tecnica

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Pedro Carvalho Chagas
Secretário

Arthur Barros Fonseca Ribeiro
Secretário Adjunto de Licenciamento

Oquerlina Maria Costa E Silva
Secretária Adjunto De Recursos Ambientais

Deranilde Santana Da Silva
Secretária Adjunta De Desenvolvimento Sustentável

Joelson Caco Pereira da Graça
Supervisor de Emergências Ambientais
Coordenador Geral do CPDAm/Sala de Situação

Dheylla Maklenne Silva Morim
Coordenação Administrativa do CPDAm

Felipe Freitas Costa/Willie Nelson Farias do Nascimento
Núcleo de Segurança Climática do CPDAm/Sala de Situação

Igor Carlos Cunha Morim/Pedro Henrique Barros Pizziolo Ribeiro
Núcleo de Segurança Hídrica do CPDAm/Sala de Situação

Leticia Barros Rodrigues/ Thainá Pflueger da Silva
Núcleo de Emergências Ambientais do CPDAm/Sala de Situação

João Mamede Pires Neto
Apoio técnico do do CPDAm/Sala de Situação

Monitoramento Hidrológico

Município	rio	Média Registrada	Minimo Registrada	Maxima Registrada	Média Prevista (Serie Histórica)	Faixa Normal
Barra do Corda	Mearim	171	163	179	187	156 - 280
São Roberto	Mearim	-	-	-	141	44 - 313
Joselândia	Flores	-	-	-	-	222 - 602
Pedreiras	Mearim	225	205	255	309	207 - 559
São Luiz Gonzaga	Mearim	124	84	238	280	97 - 451
Bacabal	Mearim	205	151	396	354	136 - 449
Grajaú	Grajaú	222	213	234	237	205 - 412
Bela Vista do Maranhão	Grajaú	-	-	-	360	151 - 599
Mirador	Itapecuru	258	246	265	291	231 - 349
Colinas	Itapecuru	58	49	65	103	63 - 179
Gov. Eugênio Barros	Itapecuru	139	126	148	208	130 - 293
Caxias	Itapecuru	121	109	132	161	97 - 399
Codó	Itapecuru	76	53	175	171	96 - 514
Coroatá	Itapecuru	183	154	264	348	133 - 739
Pirapemas	Peritoró	-	-	-	-	-
Itapecuru-Mirim	Itapecuru	441	368	643	597	111 - 1149
Cantanhede	Itapecuru	349	296	480	582	245 - 1049
Munim	Munim	265	154	563	333	79 - 828
São Benedito do Rio Preto	Preto	-	-	-	159	22 - 350
Vargem Grande	Iguará	-	-	-	350	122 - 639
Alto Parnaíba	Parnaíba	-	-	-	287	281 - 360
Alto Parnaiba	Parnaíba	333	318	383	338	319 - 426
Tasso Fragoso	Parnaíba	157	139	214	164	128 - 259
Balsas	Balsas	298	284	322	310	256 - 367
São Félix De Balsas	Balsas	157	136	190	168	113 - 310
Barão De Grajaú	Parnaíba	223	221	230	273	239 - 549
Coelho Neto	Parnaíba	-	-	-	317	327 - 649
Luzilândia	Parnaíba	150	132	195	266	144 - 399
Carolina	Manuel Alves Grande	158	128	219	590	97 - 286

Diagnósticos Mensal

O mês de maio registrou variações significativas nos níveis dos rios do Maranhão em comparação com as médias históricas.

Na Bacia do Mearim, em Pedreiras e São Luiz Gonzaga atingiram níveis de seca no final do mês, enquanto os demais municípios mantiveram-se dentro da normalidade, indicando uma redução nos níveis dos corpos hídricos da região, ficando bem abaixo da serie histórica.

Já na Bacia do Itapecuru, a situação foi mais crítica, com vários municípios em estado de atenção para seca. Destaque para Codó, que permaneceu em emergência de seca durante grande parte do mês. Essa condição estendeu-se por todo o médio curso do rio Itapecuru.:

No Parnaíba os impactos da estiagem concentraram-se no médio e baixo curso do rio, afetando principalmente os municípios de Coelho Neto (em alerta de seca) e Barão de Grajaú (em atenção para seca).O mês de maio apresentou variações significativas nos níveis dos rios do Maranhão quando comparados às médias históricas.

Boletins Emitidos

Atenção de Seca

Atenção de Cheia

04

-

Alerta de Seca

Alerta de Cheia

-

-

Emergência de Seca

Emergência de Cheia

01

-

Monitoramento Hidrológico

Classificação considerada para este boletim:

NORMAL: Os rios encontram-se em condição normal de vazão, acima da Q90.

ATENÇÃO: A condição hidrológica indica que a vazão nos rios está dentro dos limites de redução ou elevação, sem impactos diretos à população. No entanto, há necessidade de monitoramento contínuo, pois a evolução do cenário.

ALERTA: Indica uma elevada possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos críticos. Nesse estágio, alguns pontos específicos já começam a ser afetados, exigindo medidas preventivas.

EMERGÊNCIA: Nível em que eventos hidrológicos extremos causam danos significativos ao município, tanto em períodos de excesso quanto de escassez hídrica. Nesse estágio, há ocorrência de prejuízos materiais e impactos diretos sobre a população.

Informações mais detalhadas

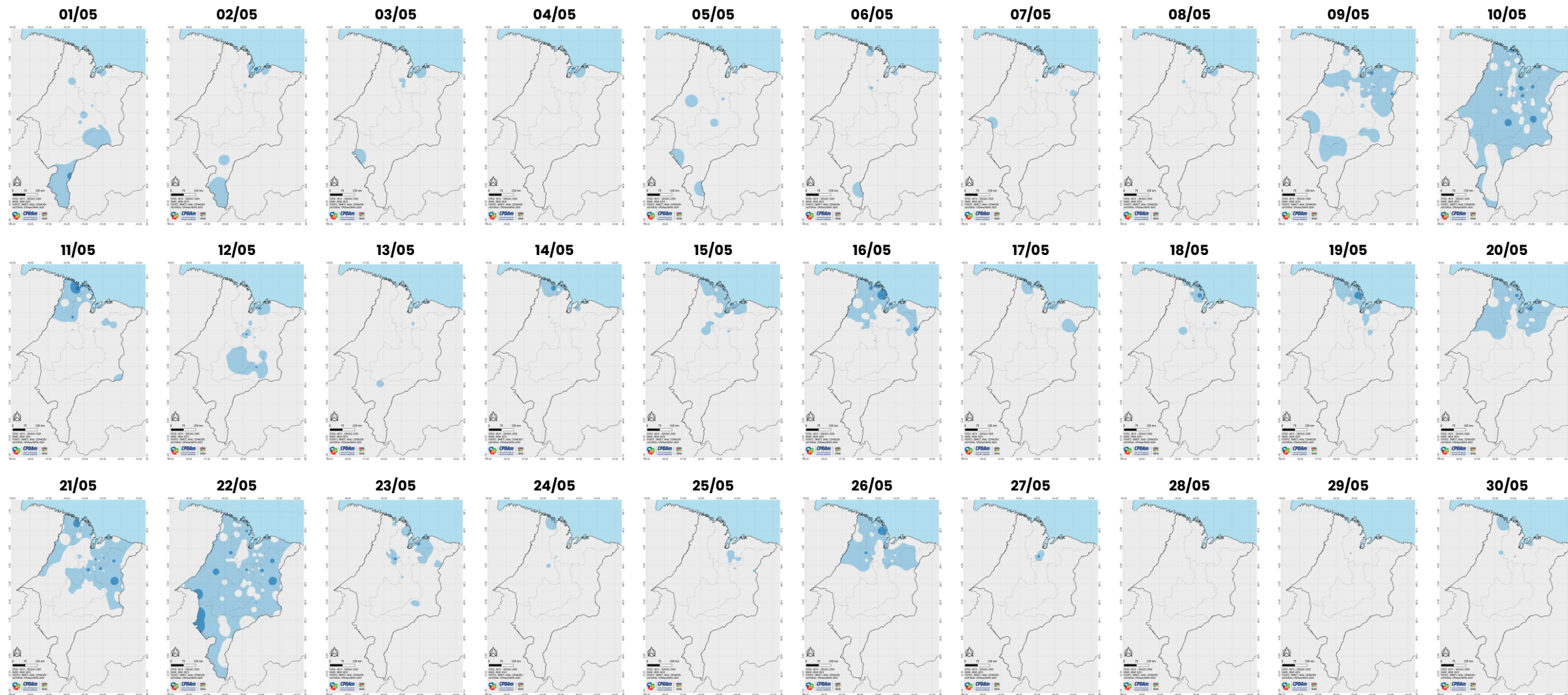


Município	rio	maio																														
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Barra do Corda	Mearim	177	179	177	178	178	176	174	173	172	176	174	174	179	177	176	174	171	170	168	167	166	166	166	166	165	165	164	164	164	163	163
São Roberto	Mearim	465	-	-	705	663	625	615	684	657	506	-	725	-	636	644	660	631	572	558	486	462	481	413	318	187	306	138	252	141	118	-
Joselândia	Flores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pedreiras	Mearim	257	249	242	238	235	234	232	230	228	226	229	225	227	227	229	227	224	221	217	215	223	237	221	213	210	209	208	206	205	204	
São Luiz Gonzaga	Mearim	247	205	175	157	146	139	134	129	125	123	124	123	120	120	119	120	119	116	111	107	102	105	115	121	107	99	95	91	87	84	82
Bacabal	Mearim	401	350	304	267	243	227	217	209	202	196	197	198	195	193	191	190	190	187	182	176	171	171	180	192	185	172	164	159	155	151	148
Grajaú	Grajaú	233	233	232	229	227	226	227	227	227	225	224	231	230	227	226	223	221	219	218	218	217	217	217	217	216	216	217	216	214	213	213
Bela Vista do Maranhão	Grajaú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mirador	Itapecuru	265	264	264	265	265	264	263	262	262	264	264	263	263	264	263	264	262	259	257	255	254	252	252	251	250	249	248	248	247	246	245
Colinas	Itapecuru	64	64	63	64	63	63	62	61	60	63	62	63	63	63	63	62	61	59	58	56	55	54	56	55	53	52	51	50	49	49	48
Gov. Eugênio Barros	Itapecuru	147	147	148	146	145	145	146	145	143	144	143	144	143	143	143	142	142	141	140	138	136	135	133	132	133	131	129	128	127	126	125
Caxias	Itapecuru	130	128	127	127	126	124	124	124	123	122	123	123	125	128	125	122	121	120	119	118	117	138	120	117	115	114	113	112	111	109	108
Codó	Itapecuru	102	93	87	82	79	76	74	72	72	71	70	70	70	70	70	69	68	64	62	61	60	159	106	80	72	65	60	58	55	54	52
Coroatá	Itapecuru	240	221	210	201	195	191	185	180	177	177	177	173	171	170	171	172	169	166	166	167	168	200	267	209	182	177	169	163	157	153	151
Pirapemas	Peritoró	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Itapecuru-Mirim	Itapecuru	657	574	521	488	460	437	421	409	401	408	467	480	481	477	449	420	403	387	375	368	368	396	443	471	448	425	440	423	404	386	369
Cantanhede	Itapecuru	492	441	413	395	376	358	343	329	319	323	402	385	393	377	342	323	313	306	299	296	299	327	375	392	341	338	345	322	308	296	286
Vargem Grande	Munim	565	546	517	476	423	368	321	281	251	254	329	376	345	264	194	175	166	160	156	154	153	170	173	180	170	167	177	177	174	169	161
São Benedito do Rio Preto	Preto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103	92	94	92	93	95
Vargem Grande	Iguará	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alto Parnaíba	Parnaíba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alto Parnaíba	Parnaíba	355	374	393	360	352	346	342	338	335	334	332	330	329	328	327	326	325	324	324	323	322	322	322	321	320	320	319	319	319	318	318
Tasso Fragoso	Parnaíba	188	194	216	205	183	174	170	165	162	159	157	155	153	151	150	149	147	147	146	145	145	144	144	143	142	142	141	140	139	139	138
Balsas	Balsas	319	322	318	315	312	308	309	313	311	306	303	301	299	297	296	294	293	292	291	290	290	289	289	288	287	286	286	285	285	284	283
São Félix De Balsas	Balsas	179	184	189	189	184	180	174	169	169	169	165	162	160	157	155	153	151	149	148	146	145	143	142	141	140	140	139	137	136	136	135
Barão De Grajaú	Parnaíba	228	226	226	226	224	222	222	222	222	222	222	227	223	223	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	221	221	221	221	221	221	221
Coelho Neto	Parnaíba	253	248	247	250	248	245	242	241	240	239	238	237	236	234	232	236	232	232	230	230	231	234	240	238	232	234	230	230	230	228	227
Luzilândia	Parnaíba	197	186	177	171	169	168	163	159	154	154	153	150	148	146	148	144	143	143	139	137	138	138	135	140	145	143	140	137	134	132	130
Carolina	Manuel Alves Grande	535	539	538	543	543	531	524	525	529	527	515	524	531	527	527	530	527	532	530	504	504	511	524	529	526	533	539	537	530	525	514

- Atenção para Seca
- Alerta para Seca
- Emergência para Seca
- Atenção para Cheia
- Alerta para Cheia
- Emergência para Cheia

Monitoramento Meteorológico

Mapas Diários



Fonte: BDS – Boletim Diário de Situação

Os demais mapas podem ser acessados no link: [clique aqui](#)

Monitoramento Meteorológico

Temperatura

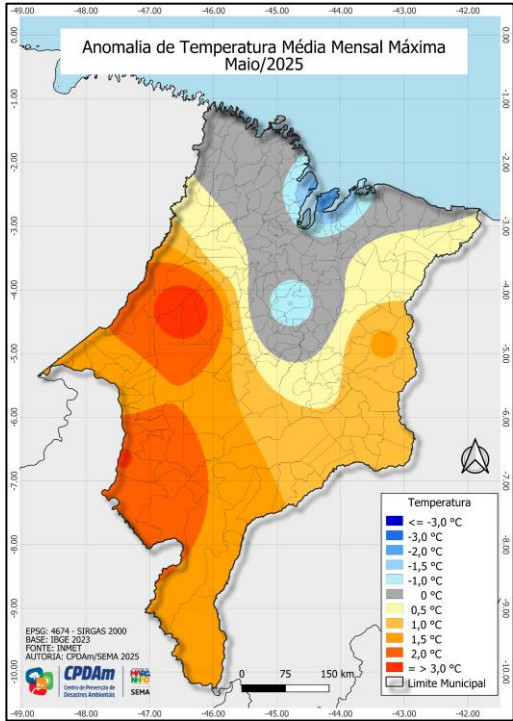


Figura 1a

A Figura 1b representa a anomalia de temperatura mínima, Caxias registrou diminuição em sua temperatura de -0,83°C. Observa-se o aumento da temperatura nos municípios localizados nas regiões Centro-Oeste do estado, destaque para Bacabal com aumento registrado de 1,26 °C.

As anomalias de temperaturas máximas estão representadas na Figura 1a, observou-se que municípios localizados no extremo norte registraram temperaturas máximas abaixo da média histórica, destaque para São Luís, que registrou uma diminuição de -1,88 °C. Anomalia positiva, foi predominante em toda porção Sul, Leste e grande parte da região central e oeste, indicando aumento da temperatura. Os municípios Buriticupu e Estreito registraram um aumento de 3,84 e 3,08°C em sua temperatura máxima media para o mês.

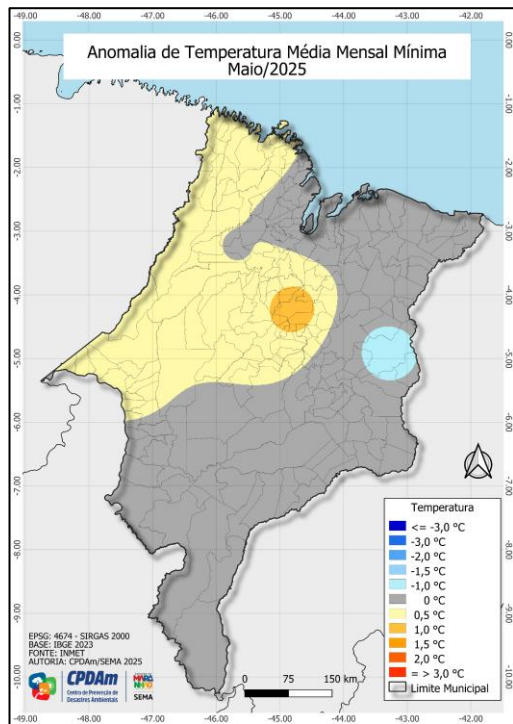


Figura 1b

Precipitação

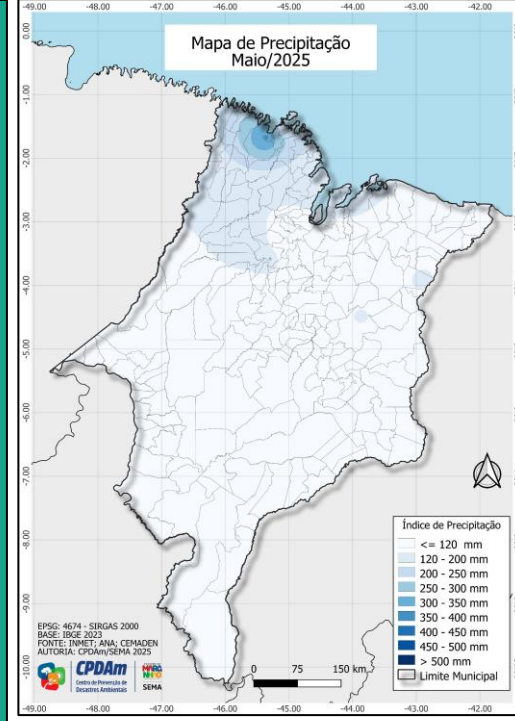


Figura 2a

Na análise da anomalia das chuvas, mostrada na Figura 2b, observou-se anomalia negativa em todo o estado com exceção do Noroeste maranhense e alguns municípios. Região Noroeste do estado apresenta anomalia positiva, indicando chuvas acima da média climatológica, destaque para Turiaçu que ultrapassou sua média climatológica em 80,6 mm, sua normal climatológica para o mês é de 273 mm. Já nas demais regiões ocorreu anomalia negativa, indicando total de chuvas bem abaixo da media esperada, destaque para as áreas com tom laranja escuro, indicando anomalia negativas superiores a 200 mm.

A distribuição espacial da chuva acumulada em maio de 2025, no estado do Maranhão, está representada na Figura 2a. Os maiores valores de precipitação ocorreram na porção Noroeste do estado. Os municípios de Turiaçu e Apicum-Açu registraram um total de chuvas de 353,6 mm e 238,6 mm respectivamente. Nas demais regiões do estado, chuvas abaixo dos 120 mm.

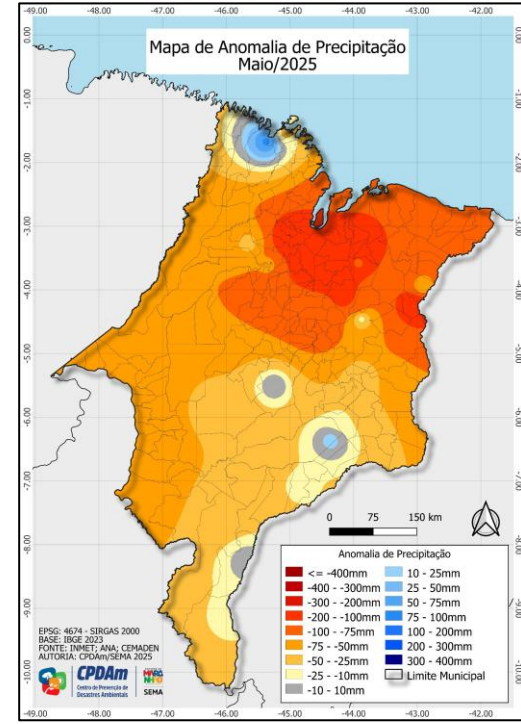


Figura 2b

As imagens podem ser baixadas, clicando na imagem.

Monitoramento Meteorológico

Maiores Precipitações Diárias

RANK	DATA	NOME	Precipitação
1º	11/05/2025	TURIAÇÚ	87,2 mm
2º	02/05/2025	SÃO LUÍS	67,6 mm
3º	16/05/2025	MIRINZAL	63,0 mm
4º	26/05/2025	MIRINZAL	61,2 mm
5º	22/05/2025	CAXIAS	55,6 mm
6º	10/05/2025	SANTO AMARO DO MA	54,2 mm
7º	21/05/2025	CAXIAS	53,4 mm
8º	19/05/2025	MIRINZAL	52,4 mm
9º	21/05/2025	TURIAÇÚ	51,0 mm
10º	27/05/2025	VITÓRIA DO MEARIM	51,0 mm
11º	20/05/2025	ICATU	50,6 mm
12º	23/05/2025	PINDARÉ-MIRIM	49,6 mm
13º	10/05/2025	GOV.EUGENIO BARROS	48,6 mm
14º	15/05/2025	SÃO LUÍS	47,8 mm
15º	10/05/2025	MATÕES DO NORTE	46,6 mm
16º	21/05/2025	BACABAL	46,6 mm
17º	16/05/2025	SÃO LUÍS	46,0 mm
18º	10/05/2025	BARRA DO CORDA	42,8 mm
19º	16/05/2025	BURITI	42,6 mm
20º	10/05/2025	SÃO MATEUS DO MA	41,8 mm
21º	10/05/2025	SÃO LUÍZ GONZAGA	41,6 mm
22º	10/05/2025	APICUM-AÇU	39,4 mm
23º	09/05/2025	ICATU	38,2 mm
24º	16/05/2025	APICUM-AÇU	37,0 mm
25º	22/05/2025	TIMBIRAS	36,4 mm
26º	14/05/2025	TURIAÇÚ	35,4 mm
27º	09/05/2025	BELA VISTA DO MA	34,8 mm
28º	22/05/2025	CAROLINA	34,3 mm
29º	22/05/2025	ESTREITO	34,1 mm
30º	23/05/2025	ICATU	33,2 mm

Tabela 1

A Tabela 1 apresenta o ranking dos 30 municípios maranhenses com as maiores precipitações diárias registradas no mês, destacando os locais que receberam os volumes mais expressivos de chuva em um único dia.

Maiores e Menores Temperaturas Diárias

RANK	DATA	NOME	Temperatura Máxima	RANK	DATA	NOME	Temperatura Mínima
1º	08/05/2025	CAROLINA	36,0 °C	1º	28/05/2025	ESTREITO	18,8 °C
2º	25/05/2025	CAROLINA	36,0 °C	2º	29/05/2025	ESTREITO	18,9 °C
3º	31/05/2025	CAROLINA	36,0 °C	3º	27/05/2025	COLINAS	18,9 °C
4º	09/05/2025	CAROLINA	35,8 °C	4º	30/05/2025	ESTREITO	19,1 °C
5º	20/05/2025	CAROLINA	35,8 °C	5º	28/05/2025	COLINAS	19,1 °C
6º	29/05/2025	CAROLINA	35,8 °C	6º	27/05/2025	CAXIAS	19,3 °C
7º	23/05/2025	CAROLINA	35,7 °C	7º	28/05/2025	CAXIAS	19,4 °C
8º	19/05/2025	CAROLINA	35,6 °C	8º	15/05/2025	COLINAS	19,7 °C
9º	28/05/2025	CAROLINA	35,6 °C	9º	26/05/2025	COLINAS	19,7 °C
10º	30/05/2025	CAROLINA	35,6 °C	10º	30/05/2025	COLINAS	19,7 °C
11º	26/05/2025	CAROLINA	35,5 °C	11º	29/05/2025	COLINAS	19,9 °C
12º	30/05/2025	ESTREITO	35,4 °C	12º	28/05/2025	CAROLINA	20,1 °C
13º	04/05/2025	CAROLINA	35,3 °C	13º	29/05/2025	CAROLINA	20,2 °C
14º	06/05/2025	CAROLINA	35,3 °C	14º	17/05/2025	ESTREITO	20,2 °C
15º	14/05/2025	CAROLINA	35,3 °C	15º	31/05/2025	ESTREITO	20,2 °C
16º	27/05/2025	CAROLINA	35,3 °C	16º	30/05/2025	CAROLINA	20,3 °C

Tabela 2a

Tabela 2b

A Tabela 2A apresenta as maiores temperaturas registradas no mês nos municípios maranhenses, destacando aqueles que atingiram os valores mais elevados, evidenciando padrões climáticos regionais e possíveis impactos do calor extremo. Já a Tabela 2B exibe as menores temperaturas observadas no mesmo período, indicando os municípios com registros mais baixos, o que pode refletir variações locais de altitude, vegetação e outros fatores ambientais. Essas informações são essenciais para compreender a amplitude térmica no estado e suas implicações no clima e na população.

Monitoramento de Focos de Calor

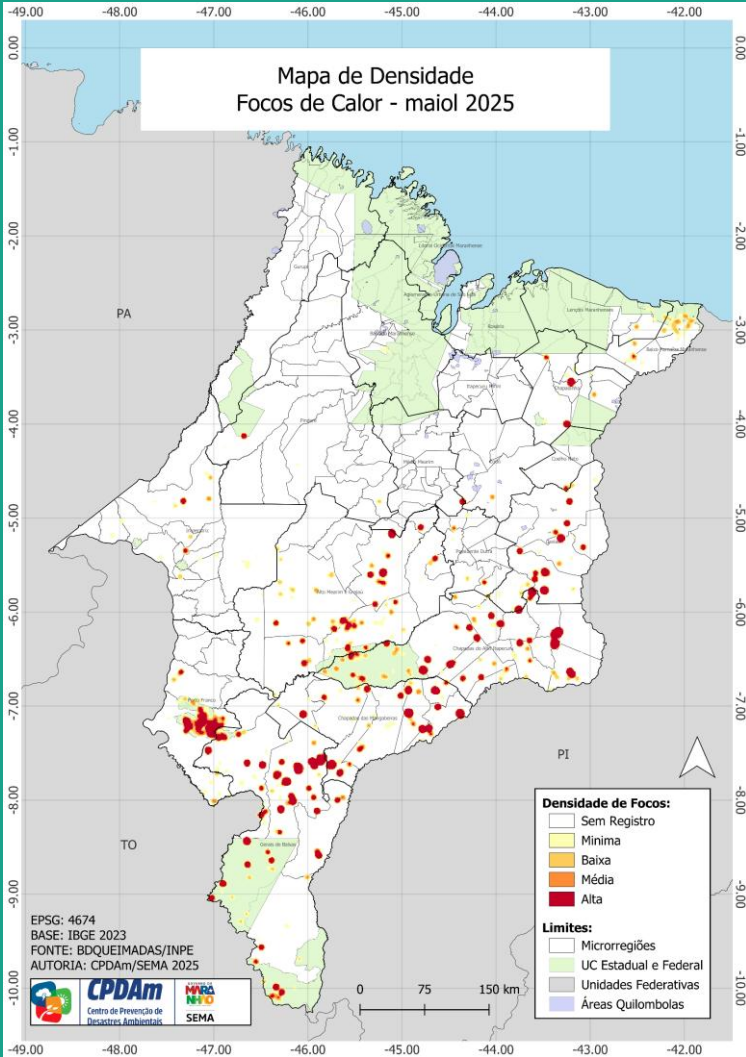
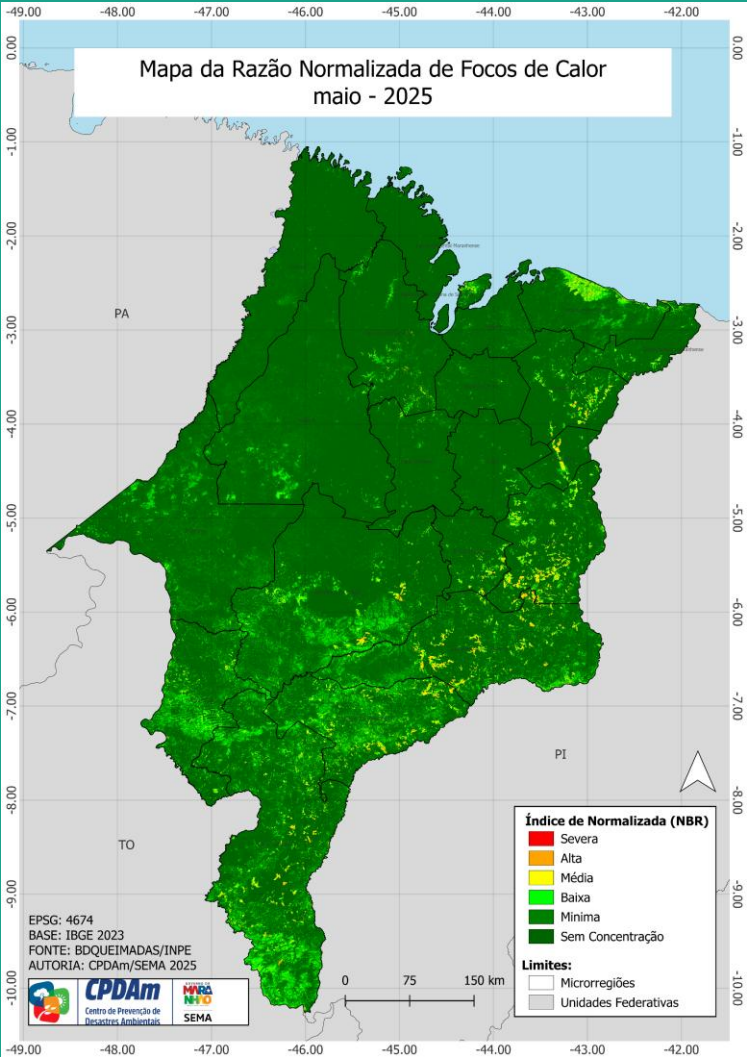
O monitoramento dos focos de calor é realizado por meio dos dados fornecidos pela plataforma BDQueimadas/INPE. Esses focos correspondem a pontos detectados por sensores de satélites que indicam temperaturas anormalmente elevadas. No entanto, é importante ressaltar que nem todo foco de calor representa, necessariamente, uma queimada ou incêndio. Atualmente, as condições climáticas, caracterizadas por precipitações em algumas regiões do Maranhão, têm contribuído para a redução da densidade de focos de calor. A maior parte do estado apresenta densidade variando entre mínima e ausência de registros. Concentração principal no leste do estado.

No Estado do Maranhão, durante o mês de maio, foram registrados 455 focos de calor, colocando-o em 3º lugar no ranking nacional de estados com maior numero de focos de calor registrado no Brasil.

Nº	Municipios	Focos
1º	BALSAS	69 focos
2º	LAGOA DO MATO	42 focos
3º	MIRADOR	28 focos
4º	CAROLINA	25 focos
5º	BARRA DO CORDA	24 focos
6º	RIACHÃO	21 focos
7º	GRAJAÚ	20 focos
8º	SÃO FÉLIX DE BALSAS	20 focos
9º	PARNARAMA	19 focos
10º	ALTO PARNAÍBA	17 focos
11º	BENEDITO LEITE	13 focos
12º	FERNANDO FALCÃO	12 focos
13º	MATA ROMA	8 focos
14º	MATÕES	7 focos
15º	CHAPADINHA	7 focos
16º	BURITI BRAVO	7 focos
17º	SUCUPIRA DO RIACHÃO	7 focos
18º	CAXIAS	6 focos
19º	SÃO RAIMUNDO DAS MANGAB	6 focos
20º	SAMBAÍBA	6 focos

No Brasil, no mês de maio, foram detectados 4.263 focos de calor, com a Bahia em 4º, Maranhão em 3º, Mato Grosso em 2º e o Tocantins liderando o ranking com 1062 focos no mês.

Nº	Municipios	Focos
21º	COLINAS	6
22º	AÇAILÂNDIA	6
23º	BOM JARDIM	5
24º	PASTOS BONS	5
25º	LORETO	5
26º	TUTÓIA	5
27º	SÃO JOÃO DOS PATOS	4
28º	PASSAGEM FRANCA	4
29º	ARAIOSES	3
30º	GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS	3
31º	NOVA IORQUE	3
32º	TASSO FRAGOSO	3
33º	CANTANHEDE	2
34º	URBANO SANTOS	2
35º	TIMON	2
36º	BURITI	2
37º	ESTREITO	2
38º	SUCUPIRA DO NORTE	2
39º	TURILÂNDIA	2
40º	JOÃO LISBOA	2



As imagens podem ser baixadas, clicando na imagem.



SEMA
Secretaria de Estado
do Meio Ambiente
e Recursos Naturais



CPDAm
Centro de Prevenção de
Desastres Ambientais